

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao
đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện;
Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện;
Kỹ thuật thiết bị sản xuất dươc; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành
thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị
khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm;
Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 443 + 444)

PHỤ LỤC 11B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ KHAİ THÁC DẦU KHÍ

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã nghề: 50510705

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	THIẾT BỊ AN TOÀN			
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ y tế	Chiếc	01	
	Cáng cứu thương	Chiếc	01	
	Xe đẩy	Chiếc	01	
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình chữa cháy	Chiếc	02	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01	
	Lăng họng nước cứu hỏa	Chiếc	01	
3	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01	
	Khẩu trang, găng tay	Bộ	01	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
	Ủng bảo hộ	Đôi	01	
	Dây đeo an toàn	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
4	Bộ đo áp suất	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01	Áp suất: (0 ÷ 20) bar
	Bơm tay (Pneumatic Handpump)	Chiếc	01	Áp suất: (0 ÷ 25) bar
	Đồng hồ đo áp suất chuẩn	Chiếc	01	Áp suất: (0 ÷ 45) bar
5	Bộ đo mức	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01	Áp suất: (0 ÷ 20) bar
	Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng	Chiếc	01	Chiều cao (1 ÷ 1,5)m
6	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	Cảm biến (Transmitter) lưu lượng	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Hệ thống ống	Bộ	01	- Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200)l - Đường kính ống: (21 ÷ 42)mm
	Máy bơm	Chiếc	01	Công suất: $\geq 350W$
	Biến tần	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,5kW$
7	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Lò nhiệt chuẩn	Chiếc	01	Nhiệt độ: (25 ÷ 145) ⁰ C
	Đồng hồ vạn năng (DMM)	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
8	Hệ thống DCS	Bộ	01	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, nguồn, mô đun I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Áp kế chất lỏng	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ống pemozet	Chiếc	01	Dải đo: ≤ 3 at
	Áp kế chữ U	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 50)$ mbar
	Áp kế vi sai	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 25)$ MPa
10	Bình thông nhau	Bộ	02	Vật liệu: Thủy tinh
11	Ống pi tô	Ống	02	Vật liệu: Thủy tinh
12	Ống venturi	Ống	02	- Đường kính đoạn lớn: ≥ 42 mm - Đường kính đoạn nhỏ: $(21 \div 34)$ mm
13	Phễu định hướng	Chiếc	01	- Đường kính: $(3 \div 7)$ inch - Chiều dài: $(6 \div 12)$ inch
14	Thiết bị định vị	Chiếc	01	- Đường kính: $(1 \div 5)$ inch - Áp suất làm việc: ≤ 10.000 psi
15	Ống đục lỗ	Chiếc	01	Độ dài của ống: $(100 \div 300)$ mm
16	Van cắt	Chiếc	01	- Số lượng vít cắt: $(6 \div 12)$ - Lực cắt mỗi vít cắt: $(100 \div 500)$ psi/cm ²
17	Van tuần hoàn	Chiếc	01	- Đường kính: $(3 \div 7)$ inch - Áp suất làm việc: ≤ 7000 psi
18	Van tuần hoàn giếng sâu	Chiếc	01	- Đường kính: $(3 \div 7)$ inch - Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi
19	Thiết bị chèn cách ly (Packer)	Chiếc	01	- Đường kính: $(4 \div 10)$ inch - Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi
20	Thiết bị bù trừ giãn nở nhiệt	Chiếc	01	- Đường kính: $(3 \div 7)$ inch - Áp suất làm việc: ≤ 7500 psi
21	Túi đựng chuyên dụng (Mandrel)	Bộ	01	Đường kính: $(3 \div 7)$ inch
22	Van gaslift	Chiếc	01	Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Van Gaslift khởi động	Chiếc	01	
	Van Gaslift làm việc	Chiếc	01	
23	Thiết bị tháo lắp van gaslift (Kick-over Tool)	Bộ	01	Phù hợp với van gaslift

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Cây thông khai thác	Bộ		- Loại: ≥ 3 chạc. - Áp suất làm việc: (1000 ÷ 20000) psi
25	Bộ đầu treo ống khai thác	Bộ	01	Áp suất làm việc: (1000 ÷ 20000) psi
26	Tổ hợp đầu ống chống	Bộ	01	Đường kính: ($6^{5/8}$ ÷ 20) inch
27	Van	Bộ	01	- Áp suất: ≤ 5000 psi - Đường kính: ≥ 3 inch
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Van cầu	Chiếc	01	
	Van cổng	Chiếc	01	
	Van một chiều	Chiếc	01	
	Van bi	Chiếc	01	
	Van chốt	Chiếc	01	
	Van bướm	Chiếc	01	
	Van màng	Chiếc	01	
	Van an toàn	Chiếc	01	
	Van điều khiển	Chiếc	01	
28	Bơm ly tâm	Chiếc	02	- Lưu lượng: $\geq 5\text{m}^3/\text{h}$ - Cột áp: $\geq 10\text{m}$
29	Bơm piston	Chiếc	02	- Lưu lượng: $\geq 5\text{m}^3/\text{h}$ - Cột áp: $\geq 10\text{m}$
30	Máy nén piston	Chiếc	02	- Áp suất: (3 ÷ 15)at - Năng suất: (2 ÷ 10)m ³ /phút
31	Mô hình thiết bị tách dầu khí	Bộ	01	- Bình tách 3 pha - Thể tích: (5 ÷ 100)m ³ - Áp suất: (2 ÷ 25)at
32	La bàn địa chất	Chiếc	05	Sai số: $\leq 0,5^{\circ}$
33	Quả địa cầu	Chiếc	02	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
34	Kích	Bộ	01	- Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 0,4\text{m}$ - Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 0,25\text{m}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kích răng	Chiếc	01	
	Kích vít	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Kích thủy lực	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 0,2m$
	Kích bàn	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: ≥ 1 tấn - Chiều cao nâng: $\geq 0,3m$
	Pa lăng	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
35	Pa lăng điện	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: $\geq 0,1$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 5m$
	Pa lăng xích	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 2m$
36	Tổ 3 chân	Bộ	01	Chiều cao: $\geq 2,5m$
37	Đồng hồ so	Bộ	02	- Phạm vi đo: $(0 \div 50)mm$ - Độ chia: $0,01mm$
38	Khối V	Chiếc	01	Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30)mm$
39	Máy uốn ống	Chiếc	01	Đường kính uốn: $(10 \div 20)mm$
40	Súng bơm mỡ	Chiếc	01	- Dải áp suất khí nén: $(60 \div 150)$ psi - Dung tích bình chứa: $\leq 1000cc$
41	Vam	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Khớp nối	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khớp nối xích	Chiếc	01	
	Khớp nối răng	Chiếc	01	
42	Khớp nối măng sông	Chiếc	01	Chi tiết vật thật, phù hợp trong giảng dạy
	Khớp nối các đấng	Chiếc	01	
	Khớp nối đĩa	Chiếc	01	
	Khớp nối đàn hồi	Chiếc	01	
	Khớp nối vấu	Chiếc	01	
	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
43	Vôn mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$
	Ampe mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$
	Watt mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
44	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
45	Ampe kìm	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
46	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le thời gian	Chiếc	01	Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây
	Rơ le trung gian	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc tơ	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 15A$
47	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước thẳng	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Thước chữ T	Chiếc	01	
	Thước cong	Chiếc	01	
	Com pa vẽ	Chiếc	01	
	Ê ke	Chiếc	01	
48	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	01	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Lăng trụ	Chiếc	01	
	Hình chóp	Chiếc	01	
	Hình chóp cụt	Chiếc	01	
	Hình trụ	Chiếc	01	
	Hình nón	Chiếc	01	
49	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Truyền động xích	Chiếc	01	
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01	
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01	
	Truyền động đai	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
50	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01	
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01	
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01	
	Biên tay quay	Chiếc	01	
	Cơ cấu vít me đai ốc	Chiếc	01	
51	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuốc nô vít 4 cạnh	Chiếc	01	
	Kìm điện	Chiếc	01	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01	
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01	
NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ				
52	Máy vi tính	Bộ	19	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
53	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
54	Phần mềm ứng dụng	Bộ	01	Phiên bản phổ biến (Rigmath, Hymod), cài đặt được 19 máy vi tính
55	Bảng di động	Chiếc	01	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm
56	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy cassette	Chiếc	01	
	Micro	Chiếc	01	
	Loa	Đôi	01	
Âm ly	Chiếc	01		
57	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG
KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN MÔ HÌNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	- Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 06 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống khai thác dầu khí

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI CƠ BẢN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Đường kính khoan: $\leq 14\text{mm}$
2	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
3	Máy khoan cần ngang	Chiếc	01	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
4	Máy mài hai đá đứng	Chiếc	01	Đường kính đá mài: $\leq 350\text{mm}$
5	Máy mài hai đá để bàn	Chiếc	01	Đường kính đá mài: $\leq 250\text{mm}$
6	Dụng cụ gia công ren	Bộ	02	- Đường kính ren gia công: $\leq \text{M}12$ - Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi khoan	Chiếc	03	
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	03	
7	Tay quay - Ta rô	Bộ	03	Chiều dài: $(120 \div 150)\text{mm}$ Loại thông dụng trên thị trường Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120)\text{mm}$ Kích thước: $\geq (400 \times 400)\text{mm}$
	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18	
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18	
	Đài vạch	Chiếc	03	
	Khối D	Chiếc	03	
8	Bàn máp	Chiếc	03	Phạm vi đo: $0^0 \div 360^0$
	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước lá	Chiếc	06	
	Thước cuộn	Chiếc	03	
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	03	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ke góc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Kích thước: $\geq (120 \times 50)mm$</i>
	<i>Com pa vạch dấu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>09</i>	<i>- Chiều dài 2 càng: $(150 \div 250)mm$ - Phạm vi đo: $(0 \div 200)mm$</i>
	<i>Com pa đo ngoài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>09</i>	
	<i>Com pa đo trong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>09</i>	
	<i>Dưỡng đo, kiểm tra ren</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>	<i>Phạm vi đo: $(0,25 \div 6)mm$</i>
	<i>Thước cặp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>	<i>Phạm vi đo: $\leq 300mm$</i>
	<i>Dưỡng kiểm tra góc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Các góc kiểm tra: 30^0; 45^0; 90^0; 120^0; 135^0</i>
9	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	<i>Đe nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Trọng lượng: $(50 \div 75)kg$</i>
	<i>Búa tạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Trọng lượng: $(2 \div 7)kg$</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Trọng lượng: $(0,3 \div 1,5)kg$</i>
	<i>Cưa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chiều dài: $(300 \div 350)mm$</i>
	<i>Bàn chải sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Cỡ sợi: $\leq 2mm$</i>
	<i>Dũa dẹt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>- Chiều dài: $(200 \div 400)mm$ - Răng kép</i>
	<i>Dũa tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa lòng mo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chiều dài: $(120 \div 150)mm$</i>
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Đục nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
10	Bàn nguội	Bộ	01	<i>- Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô</i>
11	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	<i>Kích thước: $\geq (600 \times 400 \times 800)mm$</i>

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CƠ SỞ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính lúp	Chiếc	05	Độ phóng đại: $\geq 5X$
2	Máy định vị toàn cầu GPS	Chiếc	02	Loại thông dụng trên thị trường
3	Búa dùng cho địa chất	Chiếc	05	Chiều dài: $\geq 279\text{mm}$

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
NGHỀ: VẬN HÀNH THIẾT BỊ KHAI THÁC DẦU KHÍ**

Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Nguyễn Văn Giáp	Tiến sỹ Thiết bị khoan - Khai thác dầu khí	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên, Thư ký
4	Ông Hồ Quốc Hoa	Thạc sỹ Thiết bị khoan - Khai thác dầu khí	Ủy viên
5	Ông Hoàng Trọng Quang	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Ngọc Thanh Trung	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Cảnh Toàn	Kỹ sư địa chất thủy văn - địa chất công trình	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 12A

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ KHOAN KHAI THÁC DẦU KHÍ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã nghề: 40510706

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thủy lực (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhiệt kỹ thuật (MH 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất cơ sở (MH 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất dầu khí (MH 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở khoan khai thác dầu khí (MH 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm dung dịch khoan và xi măng (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống phát lực (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống nâng hạ (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống tuần hoàn dung dịch (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống quay cần (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống chuỗi cần khoan và dụng cụ phá hủy đất đá (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống chống ống và trám xi măng (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống khí nén (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hệ thống kiểm soát giếng khoan (MĐ 27)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Cơ sở sửa chữa thiết bị khoan (MĐ 28)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Ngụội cơ bản (MĐ 29)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tổ chức sản xuất (MH 30)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập địa chất cơ sở (MĐ 31)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Nguyên lý phá hủy đất đá (MH 32)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Đo lường tự động hóa (MĐ 33)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 28. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Hệ thống kiểm soát giếng khoan (MĐ 27)

Bảng 29. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Cơ sở sửa chữa thiết bị khoan (MĐ 28)

Bảng 30. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Ngụội cơ bản (MĐ 29)

Bảng 31. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực tập địa chất cơ sở (MĐ 31)

Bảng 32. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Đo lường tự động hóa (MĐ 33)

Danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề Khoan khai thác dầu khí

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khoan khai thác dầu khí trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Khoan khai thác dầu khí, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khoan khai thác dầu khí

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 26, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 29 đến bảng 33) dùng để bổ sung cho bảng 28.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khoan khai thác dầu khí

Các trường đào tạo nghề Khoan khai thác dầu khí, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 27);

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	01		
	Thước chữ T	Chiếc	01		
	Thước cong	Chiếc	01		
	Com pa vẽ	Chiếc	01		
Ê ke	Chiếc	01			
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	01		
	Lăng trụ	Chiếc	01		
	Hình chóp	Chiếc	01		
	Hình chóp cụt	Chiếc	01		
	Hình trụ	Chiếc	01		
	Hình nón	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01		
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01		
2	Truyền động đai	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01		
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01		
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Sử dụng để đo thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
2	Ampe kìm	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
3	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối mạch điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Rơ le thời gian	Chiếc	01		Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây
	Rơ le trung gian	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc tơ	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 15A$
4	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối trong mạch điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$
	Ampe mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$
	Watt mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nô vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ 1250mm x 2400mm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thử độ cứng	Chiếc	01	Dùng để thí nghiệm thử độ cứng kim loại	Tải trọng ép: (600 ÷ 1500)N
2	Máy thử kéo, nén vật liệu	Chiếc	01	Dùng để thí nghiệm thử kéo nén đúng tâm	Lực kéo, nén: ≤ 600kN
3	Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu trúc mạng tinh thể kim loại	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với yêu cầu đào tạo
4	Bộ mẫu vật liệu	Bộ	02	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại vật liệu thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thép	Chiếc	01		
	Gang	Chiếc	01		
	Đồng	Chiếc	01		
	Nhôm	Chiếc	01		
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ 1250mm x 2400mm

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ y tế	Chiếc	01		
	Cáng cứu thương	Chiếc	01		
2	Xe đẩy	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt nam về phòng cháy, chữa cháy
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình chữa cháy	Chiếc	02		
3	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	Lăng họng nước cứu hỏa	Chiếc	01		
	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Khẩu trang, găng tay	Bộ	01		
4	Kính bảo hộ	Chiếc	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Ủng bảo hộ	Đôi	01		
	Dây đeo an toàn	Chiếc	01		
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
6	Bảng di động	Chiếc	01		Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP
VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu so sánh độ bóng	Bộ	01	Dùng để kiểm tra độ bóng	Loại thông dụng trên thị trường
2	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo, kiểm tra các chi tiết gia công cơ khí	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cặp cơ khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm</i>
	<i>Thước cặp điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm</i>
	<i>Pan me đo ngoài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: ≤ 100mm</i>
	<i>Pan me đo trong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: ≤ 75mm</i>
	<i>Pan me đo sâu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: ≤ 50mm</i>
	<i>Pan me điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: ≤ 150mm</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>0</i>		<i>Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm</i>
	<i>Thước cuộn thép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: (2000 ÷ 7500)mm</i>
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Giá trị đo: 0° ÷ 360°</i>
	<i>Ke góc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước: ≥ (120 x 50)mm</i>
	<i>Đồng hồ so</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Giá trị thang đo: 0,01mm</i>
3	Căn mẫu	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Kích thước đo: (0,05 ÷ 2)mm
4	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bình thông nhau	Bộ	02	Sử dụng để làm thí nghiệm, minh họa bài giảng	Vật liệu: Thủy tinh
2	Ống pitô	Ống	02	Sử dụng để đo lưu chất điểm, minh họa bài giảng	Vật liệu: Thủy tinh
3	Ống venturi	Ống	02	Sử dụng để đo lưu lượng, minh họa bài giảng	- Đường kính đoạn lớn: $\geq 42\text{mm}$ - Đường kính đoạn nhỏ: $(21 \div 34)\text{mm}$
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumenst}$
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHIỆT KỸ THUẬT**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT CƠ SỞ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	La bàn địa chất	Chiếc	05	Sử dụng để đo hướng, đo độ nghiêng, đo độ dốc, đo thẳng đứng, đo ngang	Sai số: ≤ 0,5°
2	Quả địa cầu	Chiếc	02	Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí	Đường kính: ≥ 300mm
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	La bàn địa chất	Chiếc	05	Sử dụng để đo hướng, đo độ nghiêng, đo độ dốc, đo thẳng đứng, đo ngang	Sai số: $\leq 0,5^\circ$
2	Quả địa cầu	Chiếc	02	Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumenst}$
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KHOAN KHAI THÁC DẦU KHÍ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM DUNG DỊCH KHOAN
VÀ XI MĂNG**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khuấy dung dịch	Chiếc	03	Sử dụng để pha chế dung dịch	Tốc độ: (3 ÷ 600) vòng/ph
2	Dụng cụ đo độ nhớt	Chiếc	03	Sử dụng để đo độ nhớt quy ước của dung dịch khoan	Sai số cho phép: $\leq 0,5s$
3	Dụng cụ đo trọng lượng riêng	Chiếc	03	Sử dụng để đo trọng lượng riêng của dung dịch khoan	Dải đo: (0,5 ÷ 3,5)G/cm ³
4	Cân kỹ thuật	Chiếc	03	Sử dụng để cân hóa phẩm	Khả năng cân: $\leq 2kg$ Độ chính xác: 0,01gam
5	Máy đo độ thải nước và độ dày vỏ bùn	Chiếc	03	Sử dụng để đo độ thải nước, độ dày vỏ bùn của dung dịch khoan	Loại có cốc đo và sử dụng máy nén khí tạo áp lực
6	Máy đo ứng suất trượt tĩnh	Chiếc	03	Sử dụng để đo ứng suất trượt tĩnh của dung dịch khoan	Theo tiêu chuẩn của API
7	Dụng cụ đo hàm lượng cát	Chiếc	03	Sử dụng để đo hàm lượng cát của dung dịch khoan	Theo tiêu chuẩn của API
8	Máy đo độ PH	Chiếc	03	Sử dụng để đo độ pH của dung dịch khoan	Sai số cho phép: $\leq 0,2$
9	Đồng hồ đo thời gian	Chiếc	10	Sử dụng để đo thời gian trong các quá trình thí nghiệm	Loại thông dụng trên thị trường
10	Dụng cụ đo độ sệt	Chiếc	03	Sử dụng để đo độ sệt của xi măng	Theo tiêu chuẩn của API

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Dụng cụ đo độ chảy tủa	Chiếc	03	Sử dụng để đo độ chảy tủa của xi măng	Theo tiêu chuẩn của API
12	Dụng cụ đo độ cứng	Chiếc	03	Sử dụng để đo độ đông cứng của xi măng	Theo tiêu chuẩn của API
13	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
14	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
15	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG PHÁT LỰC**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Động cơ diesel 4 kỳ	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành, bảo dưỡng động cơ 4 kỳ	Công suất: (3 ÷ 9)kW
2	Máy phát điện 1 pha diesel	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành, bảo dưỡng máy phát điện 1 pha diesel	Công suất: (5 ÷ 15)kW
3	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01		
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01		
	Truyền động đai	Chiếc	01		
4	Mô hình tua bin hơi	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành, bảo dưỡng tua bin hơi	Công suất: ≤ 30MW
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG NÂNG HẠ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ ròng rọc	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành, bảo dưỡng ròng rọc	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ròng rọc tĩnh	Bộ	01		- Tải trọng: (10 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (2 ÷ 7)
	Ròng rọc động	Bộ	01		- Tải trọng: (15 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (1 ÷ 6)
	Cáp khoan	Mét	10		Đường kính: (15 ÷ 35)mm
	Móc nâng	Chiếc	01		Tải trọng: ≤ 750 tấn
2	Tời khoan	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng tời khoan	- Công suất: (50 ÷ 2000)kW - Số vận tốc: (2 ÷ 6)
3	Mô hình tháp khoan	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành tháp khoan	Chiều cao: ≥ 500mm
4	Quang treo	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng quang treo	Tiết diện: (40 ÷ 90)mm Sức tải: ≤ 750 tấn
5	Elevator	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng	Đường kính của elevator phù hợp với đường kính ngoài của cần khoan
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Elevator loại vát	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Elevator loại không vát</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	elevator	
6	Chấu chèn	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng chấu chèn	Kích thước phù hợp với kích thước của cần khoan và ống chống
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Chấu chèn xách tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Chấu chèn thủy lực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Chấu chèn tự động</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
7	Mô hình mô phỏng hệ thống nâng hạ	Bộ	01	Dùng để giới thiệu quy trình kéo thả cột cần khoan và ống chống	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống nâng hạ, kiểm soát và xử lý các thông số công nghệ phù hợp với thực tế
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
10	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG TUẦN HOÀN DUNG DỊCH**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy bơm dung dịch khoan	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy bơm dung dịch khoan	- Lưu lượng: $\geq 5\text{m}^3/\text{h}$ - Cột áp: $\geq 10\text{m}$
2	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy bơm ly tâm	- Lưu lượng: $\geq 5\text{m}^3/\text{h}$ - Cột áp: $\geq 10\text{m}$
3	Sàng rung	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng sàng rung	- Tần số rung: ≥ 100 lần/ph - Biên độ: $(1 \div 5)\text{mm}$
4	Máy tách cát	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy tách cát	- Kích thước hạt rắn tách: $(75 \div 250)\mu\text{m}$ - Lưu lượng làm việc: $(100 \div 500)\text{gal/min/cone}$
5	Máy tách bùn	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy tách bùn	- Kích thước hạt rắn tách: $(20 \div 75)\mu\text{m}$ - Lưu lượng làm việc: $(10 \div 75)\text{gal/min/cone}$
6	Máy tách khí	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy tách khí	- Lưu lượng khí tách ra: $\leq 15\text{MMscf/d}$ - Áp suất làm việc: $\leq 125\text{psi}$
7	Thùng trộn	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng thùng trộn	Thể tích: $\geq 500\text{l}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Van	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành van	- Áp suất: $\leq 5000\text{psi}$ - Đường kính: $\geq 3\text{inches}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van cầu	Chiếc	01		
	Van cổng	Chiếc	01		
	Van một chiều	Chiếc	01		
	Van bi	Chiếc	01		
	Van chốt	Chiếc	01		
	Van bướm	Chiếc	01		
	Van màng	Chiếc	01		
	Van an toàn	Chiếc	01		
	Van điều khiển	Chiếc	01		
9	Mô hình mô phỏng hệ thống tuần hoàn dung dịch khoan	Bộ	01	Dùng để giới thiệu quy trình tuần hoàn dung dịch khoan	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống tuần hoàn dung dịch, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế
10	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumenst}$
12	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG QUAY CẦN**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Đầu xoay thủy lực	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, lắp đặt với cần chủ đạo	Theo tiêu chuẩn API
2	Cần chủ đạo	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, lắp đặt với cần chủ đạo trong cột cần khoan	Đường kính: (65 ÷ 155)mm Chiều dài: (1200 ÷ 1400)mm
3	Đầu quay Rô to (Rotary table)	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng bàn quay rô to	- Đường kính lỗ: ≤ 700mm - Tốc độ: ≥ 25 vòng/phút
4	Đầu quay di động (Topdrive)	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng đầu quay di động trong hệ thống quay cần	Công suất: ≥ 20HP
5	Mô hình mô phỏng hệ thống quay cần	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu các phương pháp khoan rô to và khoan bằng đầu quay di động	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống quay cần, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG CHUỖI CẦN KHOAN
VÀ DỤNG CỤ PHÁ HỦY ĐẤT ĐÁ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cần khoan thường	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt, bảo dưỡng cần khoan thường	Đường kính ngoài: (60 ÷ 170)mm Chiều dài: (5000 ÷ 15000)mm
2	Cần nặng	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt, bảo dưỡng cần nặng	Đường kính ngoài: (120 ÷ 250)mm
3	Cần chủ đạo	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt, bảo dưỡng cần chủ đạo	Đường kính ngoài: ≥ 70mm
4	Za móc cần khoan	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt cần khoan	Đường kính ngoài: ≥ 200mm
5	Định tâm	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt, bảo dưỡng định tâm	- Đường kính ngoài: (60 ÷ 170)mm - Chiều dài: (5000 ÷ 15000)mm
6	Choòng khoan	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các hư hỏng thường gặp của choòng khoan	Đường kính ngoài: (75 ÷ 500)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Choòng chớp xoay	Chiếc	01		
	Choòng kim cương	Chiếc	01		
	Choòng lấy mẫu	Chiếc	01		
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
9	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG CHỐNG ỒNG VÀ TRÁM XI MĂNG**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Ống chống	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu đặc tính kỹ thuật của ống chống và quy trình lắp đặt	- Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (500 ÷ 760)mm - Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (400 ÷ 500)mm - Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (150 ÷ 400)mm Đường kính ngoài: (50 ÷ 150)mm
	Một bộ bao gồm:				
	Ống chống định hướng	Chiếc	01		
	Ống chống bề mặt	Chiếc	01		
	Ống chống trung gian	Chiếc	01		
	Ống chống khai thác	Chiếc	01		
2	Đầu trám xi măng	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của đầu bơm trám	Đường kính: (50 ÷ 760)mm
3	Nút trám xi măng	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của nút trám xi măng	Vật liệu: Cao su có lõi nhôm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nút trám trên	Chiếc	01		
	Nút trám dưới	Chiếc	01		
4	Đế ống chống	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của đế ống chống	Thông số kỹ thuật phù hợp với hệ thống
	Một bộ bao gồm:				
	Đầu định hướng	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Chân đế	Chiếc	01		- Vật liệu: Thép - Kích thước: Dày: $(15 \div 20)mm$ Dài: $(200 \div 600)mm$
	Ống chân đế	Chiếc	01		- Vật liệu: Thép - Dài: $(1500 \div 2000)mm$
5	Vòng dừng	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của vòng dừng	Vật liệu: Gang Dày: $(15 \div 20)mm$
6	Chổi quét màng vỏ sét	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của chổi quét màng vỏ sét	Loại thông dụng trên thị trường
7	Mô hình mô phỏng hệ thống tuần hoàn dung dịch khoan	Bộ	01	Sử dụng để mô phỏng quá trình chống ống và bơm trám xi măng	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống tuần hoàn dung dịch, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
10	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)mm$

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG KHÍ NÉN**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nén khí	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành, bảo dưỡng máy nén khí	- Áp suất nén: (3 ÷ 15)at - Năng suất nén: (2 ÷ 10)m ³ /phút
2	Mô hình hệ thống xử khí nén	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu nguyên lý và quy trình xử lý khí nén	Công suất phù hợp với máy nén khí
3	Bình chứa khí nén	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn quy trình vận hành bảo dưỡng bình chứa khí nén	- Áp suất làm việc: (3 ÷ 20)at - Thể tích chứa: ≥ 30l
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG KIỂM SOÁT GIẾNG KHOAN**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Van cần chủ đạo (Kelly cock)	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành van cần chủ đạo	- Đường kính trong: (45 ÷ 80)mm - Đường kính ngoài: (100 ÷ 200)mm
2	Van chống phun trào trong cần khoan (Inside BOP)	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành van chống phun trào trong cần khoan	- Đường kính trong: (35 ÷ 75)mm - Đường kính ngoài: (95 ÷ 245)mm
3	Cụm đối áp	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành các loại đối áp	
	Một bộ bao gồm:				
	Đối áp vạn năng (annular)	Chiếc	01		Áp suất: (2000 ÷ 10000)psi
	Đối áp ôm cần (pipe ram)	Chiếc	01		Áp suất: (2000 ÷ 10000)psi
	Đối áp cắt cần (upper and lower shear ram)	Chiếc	01		Áp suất: (5000 ÷ 15000)psi
4	Cụm phân dòng (Choke manifolds)	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành cụm phân dòng	Áp suất: (3000 ÷ 15000)psi
5	Cụm dập giếng (Kill manifolds)	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành cụm dập giếng	Áp suất: (3000 ÷ 15000)psi

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Mô hình mô phỏng hệ thống kiểm soát giếng khoan	Bộ	01	Dùng để mô phỏng quá trình kiểm soát giếng khoan và các sự cố xảy ra trong quá trình kiểm soát giếng khoan	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
9	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CƠ SỞ SỬA CHỮA THIẾT BỊ KHOAN**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Động cơ diesel 4 kỳ	Bộ	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa động cơ 4 kỳ	Công suất: (3 ÷ 9)kW
2	Máy phát điện 1 pha diesel	Bộ	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy phát điện 1 pha diesel	Công suất: (5 ÷ 15)kW
3	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình bảo dưỡng	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01		
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01		
	Truyền động đai	Chiếc	01		
4	Tời khoan	Bộ	01	Sử dụng để nâng hạ thiết bị	- Công suất: (50 ÷ 2000)kW - Số vận tốc: (2 ÷ 6)
5	Hệ ròng rọc	Bộ	01	Sử dụng để nâng hạ thiết bị	- Tải trọng: (10 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (2 ÷ 7)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ròng rọc tĩnh	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Ròng rọc động	Chiếc	01		- Tải trọng: (15 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (1 ÷ 6)
6	Máy bơm dung dịch khoan	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa bơm dung dịch khoan	- Lưu lượng: ≥ 5m³/h - Cột áp: ≥ 10m
7	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy bơm ly tâm	- Lưu lượng: ≥ 5m³/h - Cột áp: ≥ 10m
8	Sàng rung	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa sàng rung	- Tần số rung: ≥ 100 lần/ph - Biên độ: (1 ÷ 5)mm
9	Máy tách cát	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy tách cát	- Kích thước hạt rắn tách: (75 ÷ 250)µm - Lưu lượng làm việc: (100 ÷ 500) gal/min/cone
10	Máy tách bùn	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy tách bùn	- Kích thước hạt rắn tách: (20 ÷ 75)µm - Lưu lượng làm việc: (10÷ 75)gal/min/cone
11	Máy tách khí	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy tách khí	- Lưu lượng khí tách ra: ≤ 15MMscf/d - Áp suất làm việc: ≤ 125psi
12	Thùng trộn	Chiếc	01	Sử dụng để bảo dưỡng thùng trộn	Thể tích: ≥ 500l
13	Van	Bộ	01	Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa van	- Áp suất: ≤ 5000psi - Đường kính: ≥ 3inch
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van cầu	Chiếc	01		
	Van cổng	Chiếc	01		
	Van một chiều	Chiếc	01		
	Van bi	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
	<i>Van chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>			
	<i>Van bướm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>			
	<i>Van màng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>			
	<i>Van an toàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>			
	<i>Van điều khiển</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>			
14	Đầu xoay thủy lực	Bộ	01	Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa đầu xoay thủy lực	Theo tiêu chuẩn API	
15	Cần chủ đạo	Bộ	01	Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa cần chủ đạo	Đường kính: (65 ÷ 155)mm Chiều dài: (1200 ÷ 1400)mm	
16	Đầu quay rô to (Rotary table)	Bộ	01	Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa bàn quay rô to	- Đường kính lỗ: ≤ 700mm - Tốc độ: ≥ 25 vòng/phút	
17	Đầu quay di động (Topdrive)	Bộ	01	Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa đầu quay di động	Công suất: ≥ 20HP	
18	Đầu trám xi măng	Chiếc	01	Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa đầu bơm trám	Đường kính: (100 ÷ 500)mm	
19	Máy nén khí	Chiếc	01	Sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa máy nén khí	- Áp suất nén: (3 ÷ 15)at - Năng suất nén: (2 ÷ 10)m ³ /phút	
20	Cụm đối áp	Bộ	01	Sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa cụm đối áp		
	<i>Một bộ bao gồm:</i>					
	<i>Đối áp vụn năng (annular)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>			<i>Áp suất: (2000 ÷ 10000)psi</i>
	<i>Đối áp ôm cần (pipe ram)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>			<i>Áp suất: (2000 ÷ 10000)psi</i>
	<i>Đối áp cắt cần (upper and lower shear ram)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>			<i>Áp suất: (5000 ÷ 15000)psi</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đe nguội	Chiếc	03		Trọng lượng: (50 ÷ 75)kg
	Búa tạ	Chiếc	03		Trọng lượng: (2 ÷ 7)kg
	Búa nguội	Chiếc	18		Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5)kg
	Cưa tay	Chiếc	18		Chiều dài: (300 ÷ 350)mm
	Bàn chải sắt	Chiếc	06		Cỡ sợi: ≤ 2mm
	Dũa dẹt	Chiếc	18		Chiều dài: (200 ÷ 400)mm Răng kép
	Dũa tròn	Chiếc	18		
	Dũa tam giác	Chiếc	18		
	Dũa lòng mo	Chiếc	18		
	Dũa vuông	Chiếc	18		Chiều dài: (120 ÷ 150)mm
	Đục bằng	Chiếc	18		
	Đục nhọn	Chiếc	18		
22	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để trong quá trình thực hành sửa chữa thiết bị khoan	- Số vị trí làm việc: ≥ 3 - Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
23	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ	Kích thước: ≥ (600 x 400 x 800)mm
24	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
25	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
26	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGƯỜI CƠ BẢN**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ có chi tiết nhỏ	Đường kính khoan: $\leq 14\text{mm}$
2	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước trung bình	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
3	Máy khoan cần ngang	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
4	Máy mài hai đá đứng	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công	Đường kính đá mài: $\leq 350\text{mm}$
5	Máy mài hai đá để bàn	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội	Đường kính đá mài: $\leq 250\text{mm}$
6	Dụng cụ gia công ren	Bộ	02	Dùng để tạo ren lỗ và trục	- Đường kính ren gia công: $\leq \text{M}12$ - Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi khoan	Chiếc	03		
	Tay quay - bàn ren	Bộ	03		
7	Tay quay - ta rô	Bộ	03	Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết	Chiều dài $(120 \div 150)\text{mm}$ Loại thông dụng trên thị trường
	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18		
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18		
	Đài vạch	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Khối D	Chiếc	03		Kích thước: ≥ (100 x 100 x 120)mm
	Khối V	Chiếc	03		Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30)mm
	Bàn mấp	Chiếc	03		Kích thước: ≥ (400 x 400)mm
8	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	01	Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	06		Chiều dài (300 ÷ 1000)mm
	Thước cuộn thép	Chiếc	03		Chiều dài (2000 ÷ 7000)mm
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	03		Phạm vi đo: 0 ⁰ ÷ 360 ⁰
	Ke góc	Chiếc	03		Kích thước ≥ (120 x 50)mm
	Com pa vạch dấu	Chiếc	09		- Chiều dài 2 càng: (150 ÷ 250)mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	09		- Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm
	Com pa đo trong	Chiếc	09		
	Dưỡng đo, kiểm tra ren	Bộ	03		Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6)mm
	Thước cặp cơ khí	Chiếc	04		Phạm vi đo: ≤ 300mm
	Dưỡng kiểm tra góc	Chiếc	03		Các góc kiểm tra: 30 ⁰ ; 45 ⁰ ; 90 ⁰ ; 120 ⁰ ; 135 ⁰
9	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đe nguội	Chiếc	03		Trọng lượng: (50 ÷ 75)kg
	Búa tạ	Chiếc	03		Trọng lượng: (2 ÷ 7)kg
	Búa nguội	Chiếc	18		Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5)kg

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Cửa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Chiều dài: (300 ÷ 350)mm</i>
	<i>Bàn chải sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		<i>Cỡ sợi: ≤ 2mm</i>
	<i>Dũa dẹt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Dũa tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Chiều dài: (200 ÷ 400)mm</i>
	<i>Dũa tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Răng kép</i>
	<i>Dũa lòng mo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Dũa vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Chiều dài: (120 ÷ 150)mm</i>
	<i>Đục nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
10	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để thực hành nguội và gá lắp ê tô	Số vị trí làm việc: ≥ 18 Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
11	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ	Kích thước: ≥ (600 x 400 x 800)mm
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
14	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CƠ SỞ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	La bàn địa chất	Chiếc	05	Phục vụ công tác định hướng, định vị	Sai số: $\leq 0,5^\circ$
2	Kính lúp	Chiếc	05	Sử dụng để xác định sơ bộ cấu trúc khoáng vật	Độ phóng đại: $\geq 5X$
3	Máy định vị toàn cầu GPS	Chiếc	02	Phục vụ công tác định vị	Loại thông dụng trên thị trường
4	Quả địa cầu	Chiếc	02	Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất cơ sở và địa chất dầu khí	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
5	Búa dùng cho địa chất	Chiếc	05	Phục vụ cho công tác khảo sát địa chất tại các điểm lộ	Chiều dài: $\geq 279\text{mm}$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumenst}$
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NGUYÊN LÝ PHÁ HỦY ĐẤT ĐÁ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumenst}$
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo áp suất	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo áp suất	<i>Áp suất: (0 ÷ 20) bar</i>
	<i>Một bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Bơm tay (Pneumatic Handpump)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Đồng hồ đo áp suất chuẩn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
2	Bộ đo mức	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo mức	<i>Áp suất: (0 ÷ 20) bar</i>
	<i>Một bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
3	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Một bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến (Transmitter) lưu lượng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hệ thống ống	Bộ	01		Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200)l Đường kính ống: (21 ÷ 42)mm
	Máy bơm	Chiếc	01		Công suất: ≥ 350W
	Biến tần	Chiếc	01		Công suất: ≥ 0,5kW
4	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách đo và đo nhiệt độ	
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Lò nhiệt chuẩn	Chiếc	01		Nhiệt độ: (25 ÷ 145) ⁰ C
	Đồng hồ vạn năng (DMM)	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường
5	Hệ thống DCS	Bộ	01	Dùng để mô phỏng và điều khiển mức, lưu lượng và áp suất	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, nguồn, Modul I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ AN TOÀN				
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ y tế	Chiếc	01	
	Cáng cứu thương	Chiếc	01	
	Xe đẩy	Chiếc	01	
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình chữa cháy	Chiếc	02	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01	
	Lăng họng nước cứu hỏa	Chiếc	01	
3	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01	
	Khẩu trang, găng tay	Bộ	01	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
	Ủng bảo hộ	Đôi	01	
	Dây đeo an toàn	Chiếc	01	
NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
4	Máy khuấy dung dịch	Bộ	03	Tốc độ: (3 ÷ 600) vòng/ph
5	Máy bơm dung dịch khoan	Chiếc	01	- Lưu lượng: ≥ 5m³/h - Cột áp: ≥ 10m
6	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01	- Lưu lượng: ≥ 5m³/h - Cột áp: ≥ 10m

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Sàng rung	Chiếc	01	- Tần số rung: ≥ 100 lần/ph - Biên độ: $(1 \div 5)$ mm
8	Máy tách cát	Chiếc	01	- Kích thước hạt rắn: $(75 \div 250)\mu\text{m}$ - Lưu lượng làm việc: $(100 \div 500)$ gal/min/cone
9	Máy tách bùn	Chiếc	01	- Kích thước hạt rắn: $(20 \div 75)\mu\text{m}$ - Lưu lượng làm việc: $(10 \div 75)$ gal/min/cone
10	Máy tách khí	Chiếc	01	- Lưu lượng khí tách ra: $\leq 15\text{MMscf/d}$ - Áp suất làm việc: $\leq 125\text{psi}$
11	Máy đo độ thải nước và độ dày vỏ bùn	Chiếc	03	Loại có cốc đo và sử dụng máy nén khí tạo áp lực
12	Máy đo ứng suất trượt tĩnh	Chiếc	03	Theo tiêu chuẩn của API
13	Dụng cụ đo hàm lượng cát	Chiếc	03	Theo tiêu chuẩn của API
14	Dụng cụ đo độ sệt	Chiếc	03	Theo tiêu chuẩn của API
15	Dụng cụ đo độ chảy tỏa	Chiếc	03	Theo tiêu chuẩn của API
16	Dụng cụ đo độ cứng	Chiếc	03	Theo tiêu chuẩn của API
17	Thùng trộn	Chiếc	01	Thể tích: $\geq 500\text{l}$
18	Dụng cụ đo trọng lượng riêng	Chiếc	03	Dải đo: $(0,5 \div 3,5)\text{G/cm}^3$
19	Hệ ròng rọc	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ròng rọc tĩnh	Bộ	01	- Tải trọng: $(10 \div 200)$ tấn - Số ròng rọc: $(2 \div 7)$
	Ròng rọc động	Bộ	01	- Tải trọng: $(15 \div 200)$ tấn - Số ròng rọc: $(1 \div 6)$
	Cáp khoan	Mét	50	Đường kính: $(15 \div 35)\text{mm}$
	Móc nâng	Chiếc	01	Tải trọng: ≤ 750 tấn
20	Tời khoan	Chiếc	01	- Công suất: $(50 \div 2000)\text{kW}$ - Số vận tốc: $(2 \div 6)$
21	Mô hình tháp khoan	Chiếc	01	Chiều cao: $\geq 500\text{mm}$
22	Quang treo	Bộ	01	- Tiết diện: $(40 \div 90)\text{mm}$ - Sức tải: ≤ 750 tấn
23	Elevator	Chiếc	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Elevator loại vít	Chiếc	01	Đường kính của elevator phù hợp với đường kính ngoài của cần khoan
	Elevator loại không vít	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Chấu chèn	Bộ	01	Kích thước phù hợp với kích thước của cần khoan và ống chống
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Chấu chèn xách tay	Chiếc	01	
	Chấu chèn thủy lực	Chiếc	01	
	Chấu chèn tự động	Chiếc	01	
25	Van	Bộ	01	- Áp suất: $\leq 5000\text{psi}$ - Đường kính: $\geq 3\text{inch}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Van cầu	Chiếc	01	
	Van cổng	Chiếc	01	
	Van một chiều	Chiếc	01	
	Van bi	Chiếc	01	
	Van chốt	Chiếc	01	
	Van bướm	Chiếc	01	
	Van màng	Chiếc	01	
	Van an toàn	Chiếc	01	
	Van điều khiển	Chiếc	01	
26	Đầu xoay thủy lực	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn API
27	Cần chủ đạo	Bộ	01	- Đường kính: $(65 \div 155)\text{mm}$ - Chiều dài: $(1200 \div 1400)\text{mm}$
28	Đầu quay Rô to (Rotary table)	Bộ	01	- Đường kính lỗ: $\leq 700\text{mm}$ - Tốc độ: ≥ 25 vòng/phút
29	Đầu quay di động (Topdrive)	Bộ	01	Công suất: $\geq 20\text{HP}$
30	Cần khoan thường	Bộ	01	- Đường kính ngoài: $(60 \div 170)\text{mm}$ - Chiều dài: $(5000 \div 15000)\text{mm}$
31	Cần nặng	Cần	01	Đường kính ngoài: $(120 \div 250)\text{mm}$
32	Za móc cần khoan	Bộ	01	Đường kính ngoài: $\geq 70\text{mm}$
33	Định tâm	Bộ	01	Đường kính ngoài: $\geq 200\text{mm}$
34	Choòng khoan	Bộ	02	Đường kính ngoài: $(75 \div 500)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Choòng chớp xoay	Chiếc	01	
	Choòng kim cương	Chiếc	01	
	Choòng lấy mẫu	Chiếc	01	
35	Ống chống	Bộ	01	- Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: $(500 \div 760)\text{mm}$
	Một bộ bao gồm:			
	Ống chống định hướng	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Ống chống bề mặt	Chiếc	01	- Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: $(400 \div 500)$ mm
	Ống chống trung gian	Chiếc	01	- Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: $(150 \div 400)$ mm
	Ống chống khai thác	Chiếc	01	Đường kính ngoài: $(50 \div 150)$ mm
36	Đầu trám xi măng	Chiếc	01	Đường kính: $(50 \div 760)$ mm
37	Nút trám xi măng	Bộ	01	Vật liệu: Cao su có lõi nhôm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nút trám trên	Chiếc	01	
	Nút trám dưới	Chiếc	01	
38	Đế ống chống	Bộ	01	
	Một bộ bao gồm:			
	Đầu định hướng	Chiếc	01	Thông số kỹ thuật phù hợp với hệ thống
	Chân đế	Chiếc	01	- Vật liệu: Thép - Kích thước: + Dày: $(15 \div 20)$ mm + Dài: $(200 \div 600)$ mm
	Ống chân đế	Chiếc	01	- Vật liệu: Thép - Dài: $(1500 \div 2000)$ mm
39	Vòng dừng	Chiếc	01	- Vật liệu: Gang - Dày: $(15 \div 20)$ mm
40	Chổi quét màng vỏ sét	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
41	Máy nén khí	Chiếc	01	- Áp suất nén: $(3 \div 15)$ at - Năng suất nén: $(2 \div 10)$ m ³ /phút
42	Bình chứa khí nén	Chiếc	01	- Áp suất làm việc: $(3 \div 20)$ at - Thể tích chứa: ≥ 30 l
43	Mô hình hệ thống xử khí nén	Bộ	01	Công suất phù hợp với máy nén khí
44	Mô hình mô phỏng hệ thống quay cần	Bộ	01	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống quay cần, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế
45	Mô hình mô phỏng hệ thống tuần hoàn dung dịch khoan	Bộ	01	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống tuần hoàn dung dịch, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
46	Mô hình mô phỏng hệ thống nâng hạ	Bộ	01	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống nâng hạ, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế
47	Bình thông nhau	Bộ	02	Vật liệu: Thủy tinh
48	Ống pitô	Ống	02	Vật liệu: Thủy tinh
49	Ống venturi	Ống	02	- Đường kính đoạn lớn: $\geq 42\text{mm}$ - Đường kính đoạn nhỏ: $(21 \div 34)\text{mm}$
50	La bàn địa chất	Chiếc	05	Sai số: $\leq 0,5^\circ$
51	Quả địa cầu	Chiếc	02	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
52	Cân kỹ thuật	Chiếc	03	- Khả năng cân: $\leq 2\text{kg}$ - Độ chính xác: 0,01gam
53	Động cơ diesel 4 kỳ	Chiếc	01	Công suất: $(3 \div 9)\text{kW}$
54	Máy phát điện 1 pha	Bộ	01	Công suất: $(5 \div 15)\text{kW}$
55	Mô hình tua bin hơi	Bộ	01	Công suất: $\leq 30\text{MW}$
56	Máy thử độ cứng	Chiếc	01	Tải trọng ép: $(600 \div 1500)\text{N}$
57	Máy thử kéo, nén vật liệu	Chiếc	01	Lực kéo, nén: $\leq 600\text{kN}$
58	Máy đo độ pH	Chiếc	03	Sai số cho phép: $\leq 0,2$
59	Đồng hồ đo thời gian	Chiếc	10	Loại thông dụng trên thị trường
60	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
61	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước thẳng	Chiếc	01	
	Thước chữ T	Chiếc	01	
	Thước cong	Chiếc	01	
	Com pa vẽ	Chiếc	01	
62	Ê ke	Chiếc	01	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	01	
	Lăng trụ	Chiếc	01	
	Hình chóp	Chiếc	01	
	Hình chóp cụt	Chiếc	01	
	Hình trụ	Chiếc	01	
	Hình nón	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
63	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01	
	Truyền động xích	Chiếc	01	
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01	
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01	
	Truyền động đai	Chiếc	01	
64	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01	
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01	
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01	
	Biên tay quay	Chiếc	01	
	Cơ cấu vít me đai ốc	Chiếc	01	
65	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$ Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$ Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vôn mét	Chiếc	01	
	Ampe mét	Chiếc	01	
	Watt mét	Chiếc	01	
66	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
67	Ampe kim	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
68	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây Dòng điện: $\leq 10A$ Dòng điện: $\geq 5A$ Dòng điện: $\geq 15A$ Dòng điện: $\geq 15A$ Dòng điện: $\leq 15A$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le thời gian	Chiếc	01	
	Rơ le trung gian	Chiếc	01	
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01	
	Công tắc tơ	Chiếc	01	
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01	
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01	
69	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuốc nô vít 4 cạnh	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
70	Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với yêu cầu đào tạo
	Bộ mẫu vật liệu	Bộ	02	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Thép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Gang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Đồng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Nhôm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
72	Mẫu so sánh độ bóng	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	06	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Thước cặp cơ khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm</i>
	<i>Thước cặp điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm</i>
	<i>Pan me đo ngoài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: ≤ 100mm</i>
	<i>Pan me đo trong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: ≤ 75mm</i>
	<i>Pan me đo sâu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: ≤ 50mm</i>
	<i>Pan me điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: ≤ 150mm</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm</i>
	<i>Thước cuộn thép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Chiều dài: (2000 ÷ 7500)mm</i>
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Giá trị đo: 0° ÷ 360°</i>
	<i>Ke góc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước: ≥ (120 x 50)mm</i>
	<i>Đồng hồ số</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Giá trị thang đo: 0,01mm</i>
74	Căn mẫu	Bộ	01	Kích thước đo: (0,05 ÷ 2)mm
NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ				
75	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
76	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
77	Bảng di động	Chiếc	01	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG KIỂM SOÁT GIẾNG KHOAN
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Van cần chủ đạo (Kelly cock)	Chiếc	01	- Đường kính trong: $(45 \div 80)$ mm - Đường kính ngoài: $(100 \div 200)$ mm
2	Van chống phun trào trong cần khoan (Inside BOP)	Chiếc	01	- Đường kính trong: $(35 \div 75)$ mm - Đường kính ngoài: $(95 \div 245)$ mm
3	Cụm đối áp	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	<i>Đối áp vạn năng (annular)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: $(2000 \div 10000)$ psi</i>
	<i>Đối áp ôm cần (pipe ram)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: $(2000 \div 10000)$ psi</i>
4	<i>Đối áp cắt cần (upper and lower shear ram)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: $(5000 \div 15000)$ psi</i>
	Cụm phân dòng (Choke manifolds)	Bộ	01	Áp suất: $(3000 \div 15000)$ psi
	Cụm dập giếng (Kill manifolds)	Bộ	01	Áp suất: $(3000 \div 15000)$ psi

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CƠ SỞ SỬA CHỮA THIẾT BỊ KHOAN
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cụm đối áp	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Đối áp vạn năng (annular)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: (2000 ÷ 10000) psi</i>
	<i>Đối áp ôm cần (pipe ram)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: (2000 ÷ 10000) psi</i>
	<i>Đối áp cắt cần (upper and lower shear ram)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: (5000 ÷ 15000) psi</i>
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Đe nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Trọng lượng: (50 ÷ 75)kg</i>
	<i>Búa tạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Trọng lượng: (2 ÷ 7)kg</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5)kg</i>
	<i>Cưa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chiều dài: (300 ÷ 350)mm</i>
	<i>Bàn chải sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Cỡ sợi: ≤ 2mm</i>
	<i>Dũa dẹt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chiều dài: (200 ÷ 400)mm</i> <i>Răng kép</i>
	<i>Dũa tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa lòng mo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chiều dài: (120 ÷ 150)mm</i>
	<i>Đục nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
3	Bàn nguội	Bộ	01	- Số vị trí làm việc: ≥ 3 - Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
4	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Kích thước: ≥ (600 x 400 x 800)mm

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI CƠ BẢN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Đường kính khoan: ≤ 14mm
2	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Đường kính khoan: ≤ 25mm
3	Máy khoan cần ngang	Chiếc	01	Đường kính khoan: ≤ 25mm
4	Máy mài hai đá đứng	Chiếc	01	Đường kính đá mài: ≤ 350mm
5	Máy mài hai đá để bàn	Chiếc	01	Đường kính đá mài: ≤ 250mm
6	Dụng cụ gia công ren	Bộ	02	- Đường kính ren gia công: ≤ M12 - Đường kính mũi khoan: (3 ÷ 12)mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi khoan	Chiếc	03	
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	03	
	Tay quay - Ta rô	Bộ	03	
7	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	01	Chiều dài: (120 ÷ 150)mm Loại thông dụng trên thị trường Kích thước: ≥ (100 x 100 x 120)mm Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30)mm Kích thước: ≥ (400 x 400)mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18	
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18	
	Đài vạch	Chiếc	03	
	Khối D	Chiếc	03	
	Khối V	Chiếc	03	
	Bàn máp	Chiếc	03	
8	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	01	- Chiều dài 2 càng: (150 ÷ 250)mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Com pa vạch dấu	Chiếc	09	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Com pa đo ngoài	Chiếc	09	- Phạm vi đo: $(0 \div 200)mm$
	Com pa đo trong	Chiếc	09	
	Dưỡng đo, kiểm tra ren	Bộ	03	Phạm vi đo: $(0,25 \div 6)mm$
	Dưỡng kiểm tra góc	Chiếc	03	Các góc kiểm tra: 30^0 ; 45^0 ; 90^0 ; 120^0 ; 135^0
9	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đe nguội	Chiếc	03	Trọng lượng: $(50 \div 75)kg$
	Búa tạ	Chiếc	03	Trọng lượng: $(2 \div 7)kg$
	Búa nguội	Chiếc	18	Trọng lượng: $(0,3 \div 1,5)kg$
	Cưa tay	Chiếc	18	Chiều dài: $(300 \div 350)mm$
	Bàn chải sắt	Chiếc	06	Cỡ sợi: $\leq 2mm$
	Dũa dẹt	Chiếc	18	Chiều dài: $(200 \div 400)mm$ Răng kép
	Dũa tròn	Chiếc	18	
	Dũa tam giác	Chiếc	18	
	Dũa lòng mo	Chiếc	18	
	Dũa vuông	Chiếc	18	
	Đục bằng	Chiếc	18	Chiều dài: $(120 \div 150)mm$
	Đục nhọn	Chiếc	18	
10	Bàn nguội	Bộ	01	- Số vị trí làm việc: ≥ 3 - Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
11	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Kích thước: $\geq (600 \times 400 \times 800)mm$

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CƠ SỞ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính lúp	Chiếc	05	Độ phóng đại: $\geq 5X$
2	Máy định vị toàn cầu GPS	Chiếc	02	Loại thông dụng trên thị trường
3	Búa dùng cho địa chất	Chiếc	05	Chiều dài: $\geq 279\text{mm}$

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo áp suất	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	<i>Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: (0 ÷ 20) bar</i>
	<i>Bơm tay (Pneumatic Handpump)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: (0 ÷ 25) bar</i>
	<i>Đồng hồ đo áp suất chuẩn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: (0 ÷ 45) bar</i>
2	Bộ đo mức	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	<i>Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: (0 ÷ 20) bar</i>
3	<i>Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Chiều cao (1 ÷ 1,5)m</i>
	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	<i>Cảm biến (Transmitter) lưu lượng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Hệ thống ống</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200)l Đường kính ống: (21 ÷ 42)mm</i>
	<i>Máy bơm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Công suất: ≥ 350W</i>
	<i>Biến tần</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Công suất: ≥ 0,5kW</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Lò nhiệt chuẩn	Chiếc	01	Nhiệt độ: $(25 \div 145)^{\circ}C$
	Đồng hồ vạn năng (DMM)	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
5	Hệ thống DCS	Bộ	01	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, nguồn, Modun I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KHOAN KHAI THÁC DẦU KHÍ

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Nguyễn Văn Giáp	Tiến sỹ Thiết bị khoan - Khai thác dầu khí	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Hồ Quốc Hoa	Thạc sỹ Thiết bị khoan - Khai thác dầu khí	Ủy viên
5	Ông Hoàng Trọng Quang	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Ngọc Thanh Trung	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Cảnh Toàn	Kỹ sư địa chất thủy văn - địa chất công trình	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 12B

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ KHOAN KHAI THÁC DẦU KHÍ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã nghề: 50510706

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thủy lực (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhiệt kỹ thuật (MH 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất cơ sở (MH 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất dầu khí (MH 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở khoan khai thác dầu khí (MH 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất môi trường (MH 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm dung dịch khoan và xi măng (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống phát lực (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống nâng hạ (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống tuần hoàn dung dịch (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống quay cần (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống chuỗi cần khoan và dụng cụ phá hủy đất đá (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống chống ống và trám xi măng (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống khí nén (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hệ thống kiểm soát giếng khoan (MĐ 29)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Cơ sở sửa chữa thiết bị khoan (MĐ 30)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Ngụội cơ bản (MĐ 31)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tổ chức sản xuất (MH 32)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập địa chất cơ sở (MĐ 33)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Nguyên lý phá hủy đất đá (MH 34)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Đo lường tự động hóa (MĐ 35)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 29. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Hệ thống kiểm soát giếng khoan (MĐ 29)

Bảng 30. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Cơ sở sửa chữa thiết bị khoan (MĐ 30)

Bảng 31. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Ngụội cơ bản (MĐ 31)

Bảng 32. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực tập địa chất cơ sở (MĐ 33)

Bảng 33. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Đo lường tự động hóa (MĐ 35)

Danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề Khoan khai thác dầu khí

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khoan khai thác dầu khí trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Khoan khai thác dầu khí, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khoan khai thác dầu khí

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 29 đến bảng 33) dùng để bổ sung cho bảng 28.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khoan khai thác dầu khí

Các trường đào tạo nghề Khoan khai thác dầu khí, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 28).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	01		
	Thước chữ T	Chiếc	01		
	Thước cong	Chiếc	01		
	Com pa vẽ	Chiếc	01		
	Ê ke	Chiếc	01		
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	01		
	Lăng trụ	Chiếc	01		
	Hình chóp	Chiếc	01		
	Hình chóp cụt	Chiếc	01		
	Hình trụ	Chiếc	01		
	Hình nón	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01		
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01		
	Truyền động đai	Chiếc	01		
2	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01		
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01		
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01		
	Biên tay quay	Chiếc	01		
	Cơ cấu vít me đai ốc	Chiếc	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
5	Bảng di động	Chiếc	01		Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Sử dụng để đo thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
2	Ampe kìm	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
3	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối mạch điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Rơ le thời gian	Chiếc	01		Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây
	Rơ le trung gian	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc tơ	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 15A$
4	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối trong mạch điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$
	Ampe mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$
	Watt mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$
5	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ 1250mm x 2400mm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thử độ cứng	Chiếc	01	Dùng để thí nghiệm thử độ cứng kim loại	Tải trọng ép: (600 ÷ 1500)N
2	Máy thử kéo, nén vật liệu	Chiếc	01	Dùng để thí nghiệm thử kéo nén đúng tâm	Lực kéo, nén: $\leq 600\text{kN}$
3	Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu trúc mạng tinh thể kim loại	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với yêu cầu đào tạo
4	Bộ mẫu vật liệu	Bộ	02	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại vật liệu thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Thép	Chiếc	01		
	Gang	Chiếc	01		
	Đồng	Chiếc	01		
	Nhôm	Chiếc	01		
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumenst}$
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq 1250\text{mm} \times 2400\text{mm}$

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ y tế	Chiếc	01		
	Cáng cứu thương	Chiếc	01		
	Xe đẩy	Chiếc	01		
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình chữa cháy	Chiếc	02		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01		
	Lăng họng nước cứu hỏa	Chiếc	01		
3	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	Mỗi bộ gồm:				
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Khẩu trang, găng tay	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Ủng bảo hộ	Đôi	01		
	Dây đeo an toàn	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP
VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu so sánh độ bóng	Bộ	01	Dùng để kiểm tra độ bóng	Loại thông dụng trên thị trường
2	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo, kiểm tra các chi tiết gia công cơ khí	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp cơ khí	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm
	Thước cặp điện tử	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm
	Pan me đo ngoài	Chiếc	01		Phạm vi đo: ≤ 100mm
	Pan me đo trong	Chiếc	01		Phạm vi đo: ≤ 75mm
	Pan me đo sâu	Chiếc	01		Phạm vi đo: ≤ 50mm
	Pan me điện tử	Chiếc	01		Phạm vi đo: ≤ 150mm
	Thước lá	Chiếc	0		Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm
	Thước cuộn thép	Chiếc	01		Chiều dài: (2000 ÷ 7500)mm
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	01		Giá trị đo: 0° ÷ 360°
	Ke góc	Chiếc	01		Kích thước: ≥ (120 x 50)mm
	Đồng hồ so	Bộ	01		Giá trị thang đo: 0,01mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Căn mẫu	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Kích thước đo: (0,05 ÷ 2)mm
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bình thông nhau	Bộ	02	Sử dụng để làm thí nghiệm, minh họa bài giảng	Vật liệu: Thủy tinh
2	Ống Pitô	Ống	02	Sử dụng để đo lưu chất điểm, minh họa bài giảng	Vật liệu: Thủy tinh
3	Ống Venturi	Ống	02	Sử dụng để đo lưu lượng, minh họa bài giảng	- Đường kính đoạn lớn: $\geq 42\text{mm}$ - Đường kính đoạn nhỏ: $(21 \div 34)\text{mm}$
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHIỆT KỸ THUẬT**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumenst}$
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT CƠ SỞ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	La bàn địa chất	Chiếc	05	Sử dụng để đo hướng, đo độ nghiêng, đo độ dốc, đo thẳng đứng, đo ngang	Sai số: $\leq 0,5^\circ$
2	Quả địa cầu	Chiếc	02	Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumenst}$
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

(Xem tiếp Công báo số 447 + 448)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng